

RENDERIZAÇÃO EM TEMPO REAL DE EVENTOS DO DETECTOR ATLAS: A REESCRITA DO MECANISMO GRÁFICO DO CGVWEB

Chrysthofer A. A. Afonso[1] - chrysthofer.afonso@estudante.ufjf.br
Mateus A. Carvalho[1] - mateusaraujo.carvalho@estudante.ufjf.br
Roberta L. Leonardo[1] - roberta.luchini@estudante.ufjf.br
Kinn B. B. Dias[1] - kinn.dias@estudante.ufjf.br
Gustavo B. Libotte[2] - gustavolibotte@iprj.uerj.br
Luciano M. de Andrade Filho[1] - luciano.andrade@ufjf.br
[1]Núcleo de Instrumentação e Processamento de Sinais (NIPS-CERN),
Universidade Federal de Juiz de Fora – Juiz de Fora – MG
[2]Instituto Politécnico, Universidade do Estado do Rio de Janeiro – Nova Friburgo – RJ

Resumo. *Explorar interativamente o modelo geométrico de um detector de partículas, com centenas de milhares de elementos, é um problema de visualização científica em que a taxa de quadros determina o que o especialista consegue investigar. Este trabalho apresenta as atualizações do CGVWeb, visualizador do modelo do detector ATLAS e dos eventos nele reconstruídos, implantado e validado na ATLAS Control Room. A contribuição principal é uma reescrita do mecanismo de renderização: ao combinar as células estáticas do calorímetro em poucas malhas e ao transferir o corte interativo (slicer) para a unidade de processamento gráfico (GPU), as chamadas de desenho por quadro caíram de cerca de 13.700 para três, elevando a taxa de quadros, no melhor caso, de cerca de 48 para mais de 400 por segundo. Somaram-se modos de qualidade ajustável, reprodução temporal das colisões e exportação em vídeo, além da operação isolada da internet exigida pela sala de controle. Os ensaios mostram que a aceleração é sistematicamente maior no hardware modesto, o que torna a exploração do modelo viável também fora do ambiente do experimento.*

Keywords: *CGVWeb, Visualização científica, Renderização em tempo real, Detector ATLAS, WebGL.*

1. INTRODUÇÃO

No CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, em francês *Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire*), o Grande Colisor de Hádrons (*Large Hadron Collider*, LHC) acelera feixes de prótons em sentidos opostos e os faz colidir a uma taxa de 40 MHz; a cada cruzamento, produz-se um grande número de partículas, cujas trajetórias e energias precisam ser registradas e reconstruídas (Evans and Bryant, 2008). Entre os experimentos que exploram essas colisões, o ATLAS (*A Toroidal LHC ApparatuS*) é um dos maiores detectores já construídos, com um programa que vai da medida precisa das propriedades do

bóson de Higgs à busca por fenômenos além do Modelo Padrão (ATLAS Collaboration, 2008). Sua instrumentação organiza-se em camadas concêntricas: um detector interno de trajetórias, sistemas de calorimetria que absorvem as partículas e medem a sua energia, e um espectrômetro de múons na camada mais externa, somando centenas de milhares de canais de leitura de tecnologias distintas.

Correlacionar de forma coerente os sinais que esses sensores geram a cada colisão é um desafio central, e é aí que as ferramentas de visualização tridimensional se tornam indispensáveis. Ao percorrer graficamente o modelo geométrico do detector, com as suas centenas de milhares de células, e sobre ele os depósitos de energia de cada evento, elas viabilizam o diagnóstico de falhas de reconstrução, a geração de imagens de fácil interpretação humana e a validação dos algoritmos e das hipóteses físicas (de Andrade Filho et al., 2012). O desafio computacional é manter essa travessia interativa: um modelo dessa escala precisa ser redesenhado dezenas de vezes por segundo para que a inspeção seja fluida.

A ferramenta mais avançada hoje empregada no ATLAS para essa finalidade é o CGVWeb (*Calorimeter Geometry Viewer Web*), desenvolvido pelo Núcleo de Instrumentação e Processamento de Sinais (NIPS-CERN)[1], da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em colaboração com o CERN. Herdeiro de uma linha iniciada com o CaloViewer3D, implementado no ambiente ROOT (de Andrade Filho and Seixas, 2007; de Andrade Filho et al., 2012), o sistema foi modernizado para uma arquitetura baseada em tecnologias *web* (Chrysthofer Arthur et al., 2026). O nome remete à sua origem como visualizador do calorímetro, mas a ferramenta abrange hoje todos os subdetectores relevantes. Por ser executado inteiramente no navegador, sem instalação, é independente de sistema operacional e de dispositivo, do *desktop* ao *smartphone*. Um dos projetos brasileiros em operação no CERN, tem função dupla: além de ferramenta de física de altas energias, em uso na sala de controle do ATLAS, é de acesso público, servindo ao estudo e à divulgação científica[2].

O CGVWeb atingiu recentemente maturidade suficiente para ser implantado e avaliado por pesquisadores da colaboração em ambiente operacional, na própria ATLAS Control Room (ACR). Esse uso prático permitiu coletar os primeiros retornos e identificar novas demandas de navegação, inspeção tridimensional e interpretação dos dados reconstruídos.

Este trabalho apresenta as atualizações mais recentes do CGVWeb, motivadas por esses primeiros retornos de uso. Entre os avanços mais notáveis estão um novo mecanismo de renderização do modelo geométrico, que elevou muito o desempenho ao exibir eventos densos; modos ajustáveis de qualidade visual e um recurso que reproduz as colisões ao longo do tempo; e um modo totalmente isolado da internet, requisito da sala de controle. Tais melhorias ampliam o poder de análise da plataforma e favorecem o seu uso nas próximas etapas do LHC.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o CGVWeb e a sua evolução; a Seção 3 discute as limitações da versão anterior; a Seção 4 detalha os aprimoramentos implementados; a Seção 5 apresenta os resultados de desempenho e as limitações atuais; a Seção 6 descreve a operação isolada e independente da internet no Point 1; a Seção 7 aponta os trabalhos futuros; e a Seção 8 reúne as conclusões.

[1]Em parceria com o CERN. O CGVWeb é de acesso público em `https://www.nipscern.com/projects/cgvweb`.

[2]Documentação na *wiki* do projeto: `https://www.nipscern.com/projects/cgvweb/twiki`.

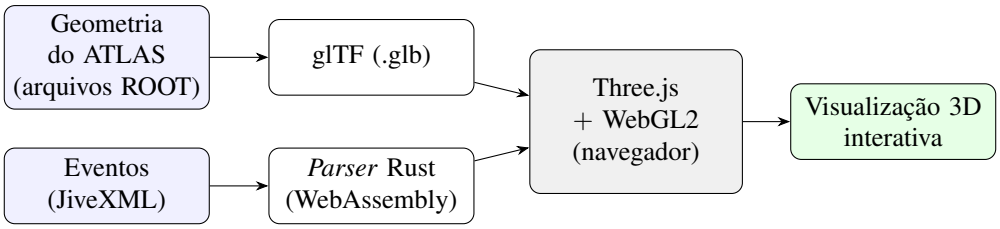


Figura 1: Fluxo de dados do CGVWeb: a geometria do detector (ROOT) é convertida em glTF e os eventos (JiveXML) são decodificados por um *parser* em Rust/WebAssembly; ambos alimentam a renderização em Three.js sobre WebGL2, no navegador.
Fonte: Autores (2026)

2. DO CALOVIEWER3D AO CGVWEB

A primeira geração da ferramenta, o CaloViewer3D, era um visualizador tridimensional dos eventos do sistema de calorimetria do ATLAS, concebido pelo grupo a partir de meados da década de 2000 (de Andrade Filho, 2009). Diferentemente do visualizador oficial do experimento, o Atlantis (Konstantinidis et al., 2005), que recorre a projeções bidimensionais para lidar com a densidade das colisões, o CaloViewer3D apostava na representação tridimensional, particularmente útil nos eventos de raio cósmico da fase de comissionamento (de Andrade Filho and Seixas, 2007; de Andrade Filho et al., 2012). Implementado no *framework* ROOT, apoiava-se em C++ e na biblioteca gráfica OpenGL para modelar individualmente as células do calorímetro, com a geometria representada por primitivas simples como cilindros, caixas e esferas: suficiente para a inspeção visual da época, porém limitada em fidelidade geométrica e em desempenho. Pela sua utilidade, chegou a integrar o monitoramento *on-line* do calorímetro hadrônico, operando na ACR.

Com a evolução das demandas operacionais e das tecnologias de visualização, a ferramenta foi reescrita para uma arquitetura *web*, dando origem ao CGVWeb (Chrysthofer Arthur et al., 2026). A renderização passou a ser realizada com a biblioteca gráfica Three.js (Cabello and Three.js contributors, 2010) sobre o WebGL2 (Khronos Group, 2011), a interface de programação que expõe a aceleração gráfica diretamente no navegador (Figura 1), enquanto os eventos, no formato JiveXML, são decodificados por um analisador (*parser*) escrito na linguagem Rust e compilado para WebAssembly, um formato binário que executa no navegador com desempenho próximo ao nativo, capaz de interpretar os identificadores compactos do ATLAS de forma eficiente. A geometria do detector, originada de arquivos ROOT (Brun and Rademakers, 1997), é convertida para um formato gráfico otimizado (*glTF*), e a reconstrução e o ajuste das trajetórias das partículas apoiam-se no *framework* A Common Tracking Software (ACTS) (Gessinger et al., 2020). O CGVWeb integra, assim, uma família de visualizadores de eventos do ATLAS: ao lado do Atlantis, o VP1 (*Virtual Point 1*) oferece uma visão tridimensional detalhada acoplada ao *software* de reconstrução (Kittelmann et al., 2010), e o Phoenix propõe um arcabouço de visualização baseado na *web* e agnóstico ao experimento (Moyse et al., 2021); frente a eles, o CGVWeb distingue-se pelo foco na geometria do calorímetro e pela operação autônoma exigida pela sala de controle.

Apesar do nome herdado de sua origem como visualizador do calorímetro, o CGVWeb cobre hoje todos os subdetectores relevantes: as células dos três subsistemas de calorimetria, Tile, *Liquid Argon* (LAr/HEC) e *Forward Calorimeters* (FCAL), além de elementos auxiliares como trajetórias (*tracks*), agrupamentos (*clusters*), múons e vértices. Em sua forma atual, a ferramenta está implantada na ACR, operando com os dados do servidor interno do Point 1 (P1), o sítio do detector ATLAS no anel do LHC, e integrada à infraestrutura local do experimento

(Chrysthofer Arthur et al., 2026). É sobre essa base que se inserem as atualizações descritas neste trabalho.

3. LIMITAÇÕES DA VERSÃO ANTERIOR

A principal limitação da versão anterior do CGVWeb estava no desempenho de renderização, que se degradava ao exibir eventos densos e, sobretudo, durante a interação com o cortador de cunha (*slicer*), recurso que oculta parte do detector para permitir a inspeção do seu interior. Essa limitação tem origem na forma como a cena era construída.

Cada geometria distinta do calorímetro era submetida em uma chamada de desenho (*draw call*) própria. Como o modelo reúne cerca de 184.000 células e aproximadamente 13.700 geometrias distintas, cada quadro exigia da ordem de 13.700 *draw calls*, cujo custo de submissão ao *driver* gráfico passava a dominar o tempo de quadro. Além disso, as células ocultas não eram efetivamente descartadas, de modo que todas as 184.000 percorriam o processador de vértices a cada quadro, e o material empregado era de iluminação fisicamente realista, desnecessariamente custoso para células representadas por formas simples.

O gargalo mais severo, porém, estava no *slicer*: a cada movimento do cursor durante o corte, o sistema varria no processador (*Central Processing Unit*, CPU) as 184.000 células, recalculava a visibilidade célula a célula, reenviava à placa gráfica cerca de 14 MB de atributos por instância, entre matrizes de transformação e cores e reconstruía os contornos da cena, operações repetidas várias vezes por quadro. Somavam-se a isso milhares de *draw calls* das câmaras de múons. O resultado era uma taxa de quadros baixa nesses cenários, chegando a tornar a ferramenta inutilizável em equipamentos comuns, como quantifica a Seção 5. A Figura 2 contrasta esse estado com o da versão reformulada.

Além do desempenho, a versão anterior carecia de recursos identificados como necessários durante o uso na ACR, como modos de qualidade visual ajustáveis, um modo de reprodução temporal das colisões e a exportação da visualização em vídeo, abordados na próxima seção.

4. APRIMORAMENTOS DO CGVWEB

O principal aprimoramento desta versão foi uma reescrita do mecanismo de renderização, concebida para eliminar trabalho redundante em vez de apenas acelerá-lo, e sem perda de qualidade visual. Como as células do calorímetro são estáticas, todas as células de cada detector passaram a ser combinadas, no carregamento, em uma única malha por subsistema. Com isso, o calorímetro inteiro é desenhado em apenas três *draw calls*, em vez das cerca de 13.700 anteriores. A cor e a visibilidade de cada célula são armazenadas em texturas na placa gráfica (*Graphics Processing Unit*, GPU), de modo que ligar ou desligar células passou a transferir menos de 1 MB, contra os 14 MB de atributos da versão anterior. A Figura 2 compara a cena antes e depois dessa reformulação.

O *slicer* tornou-se totalmente baseado na GPU: a cunha de corte passou a ser descrita por um pequeno conjunto de parâmetros lidos pelos *shaders* (os programas que executam na GPU), de forma que, durante o arraste, nenhuma varredura no processador é executada; o processamento mais pesado ocorre uma única vez, ao soltar o cursor. Somam-se a isso a unificação dos contornos, a persistência dos recursos do calorímetro frontal e a combinação das câmaras de múons, que juntas reduzem as *draw calls* do corte com exibição total de 3.617 para 134. A ferramenta passou ainda a ordenar os *clusters* por energia para sugerir automaticamente o

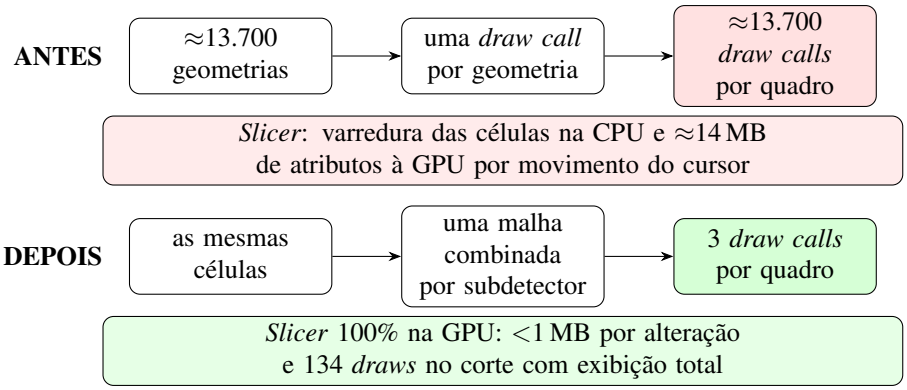


Figura 2: Antes e depois da reformulação, para o mesmo modelo de ≈184.000 células agrupadas em ≈13.700 geometrias distintas: a combinação das células estáticas em poucas malhas e a transferência do *slicer* para a GPU eliminam o gargalo da versão anterior.
Fonte: Autores (2026)

melhor ângulo de abertura da cunha, a partir do evento carregado e da distribuição de energia na geometria. A Figura 3 mostra o corte em ação; os ganhos quantitativos vêm na Seção 5.

Em paralelo ao desempenho, a ferramenta recebeu um conjunto de melhorias de qualidade visual e de interação, ilustradas na Figura 4. Foram introduzidos modos de qualidade ajustáveis (Baixo, Padrão e *Beauty*), que permitem equilibrar fidelidade e desempenho conforme o equipamento; no modo de maior qualidade, somam-se efeitos como o brilho difuso (*bloom*) e o mapeamento de tons. Os jatos (jorros colimados de partículas produzidos nas colisões) passaram a ser representados como cones de abertura angular ΔR, a distância que define a largura do jato, e as linhas de trajetória ganharam espessura ajustável, melhorando a legibilidade.

Por fim, foram adicionados um modo de reprodução temporal das colisões, que anima a evolução do evento ao longo do tempo (modo cinema), e um gravador que exporta a visualização em vídeo no formato MP4/H.264. Esses recursos facilitam a geração de material de fácil interpretação para análise e divulgação.

Em síntese, os principais aprimoramentos, com a estratégia adotada em cada um, foram:

- redução de *draw calls*: as células estáticas de cada subdetector foram combinadas em uma única malha, levando o calorímetro de ≈13.700 para 3 *draw calls* por quadro;
- alternância de células: cor e visibilidade migraram para texturas na GPU, reduzindo cada alteração de ≈14 MB para menos de 1 MB;
- *slicer* em tempo real: a cunha de corte passou a ser descrita por parâmetros lidos nos *shaders*, eliminando a varredura de CPU durante o arraste e reduzindo o corte com exibição total de 3.617 para 134 *draw calls*;
- regiões de interesse: a análise matemática dos *clusters*, dos mais aos menos energéticos, identifica e exibe automaticamente o melhor ângulo de abertura;
- qualidade visual: modos ajustáveis (Baixo, Padrão e *Beauty*), com *bloom* e mapeamento de tons no modo de maior qualidade;
- legibilidade: jatos representados como cones de abertura ΔR e linhas de trajetória com espessura ajustável;

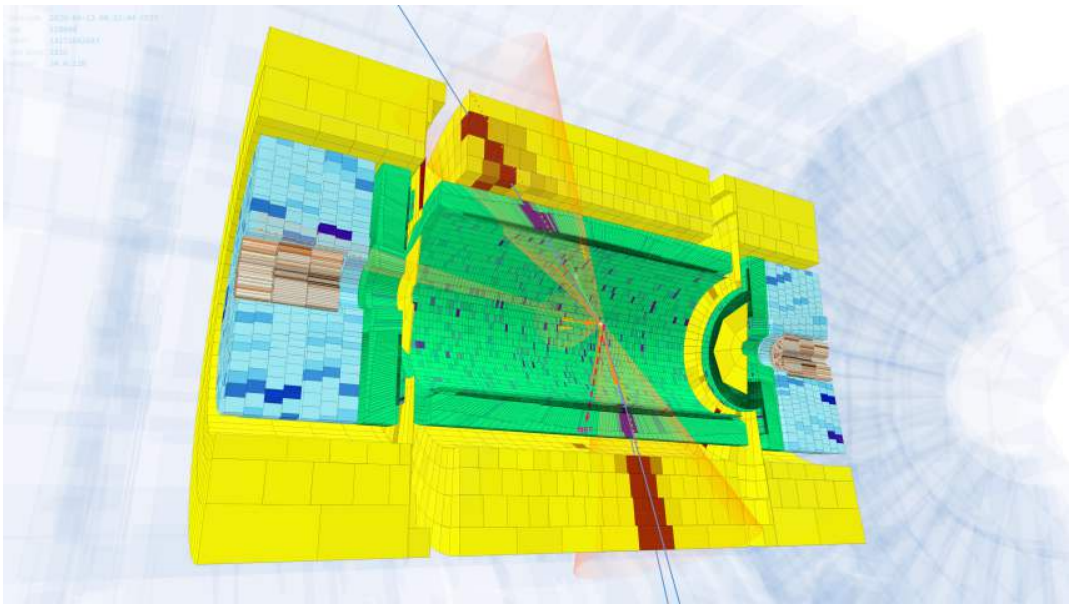


Figura 3: O cortador de cunha (*slicer*) em ação: uma fatia do detector é ocultada para revelar o interior, expondo as camadas do calorímetro (LAr, em verde; Tile, em amarelo; as tampas, em azul) e as câmaras de múons (em destaque, uma câmara *Barrel Outer Large*, com as tecnologias MDT e RPC). Essa interação, antes o principal gargalo, é agora executada inteiramente na GPU.
Fonte: Autores (2026)

- análise e divulgação: modo de reprodução temporal (cinema) e gravação da visualização em vídeo MP4/H.264.

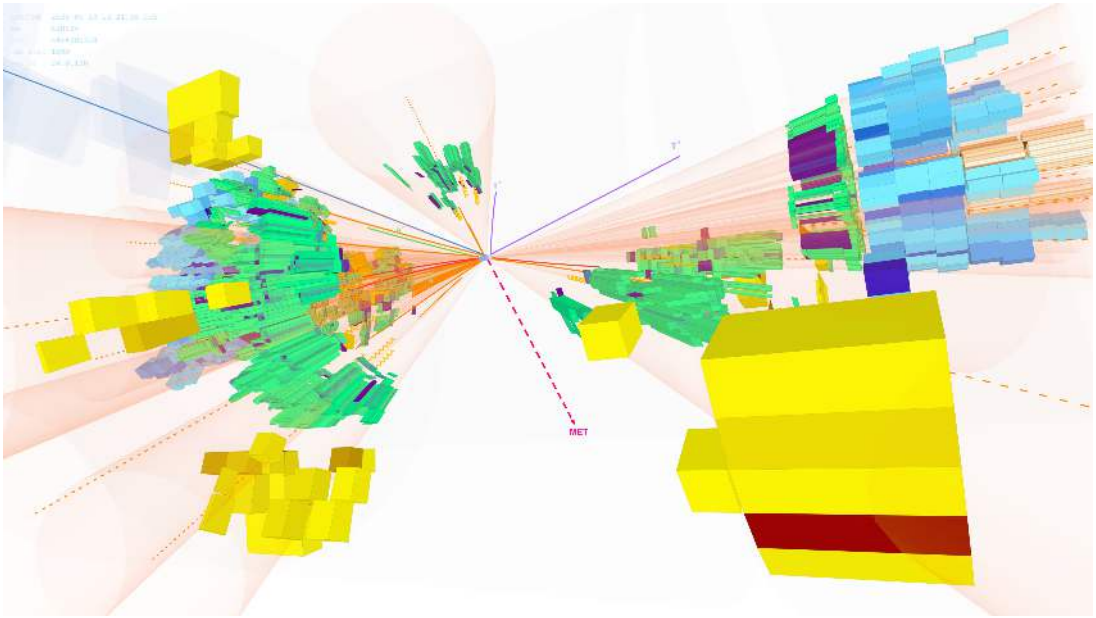


Figura 4: O CGVWeb exibindo um evento reconstruído sobre o modelo geométrico do detector ATLAS: os depósitos de energia nas células do calorímetro, os jatos representados como cones de abertura ΔR e as trajetórias das partículas, tudo explorável no navegador, sem instalação.
Fonte: Autores (2026)

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para quantificar o ganho da reformulação, comparou-se a taxa de quadros por segundo (*frames per second*, FPS) das duas versões sob cenários idênticos. A medição é conduzida por uma sonda externa, um laço *requestAnimationFrame* próprio que carimba o tempo de cada quadro do mesmo modo nas duas versões e não altera o código medido; nenhum cronômetro é inserido no caminho crítico, o que penalizaria a versão anterior, e, fora do modo de aferição, a aplicação é idêntica à de produção. A comparação é, portanto, justa por construção: mesma máquina, mesma GPU e os mesmos eventos.

Os ensaios percorreram sete eventos reais do ATLAS, de densidades crescentes (de 23 mil a 57 mil células), em três cenários: a órbita da câmera no modo cinema (*tour*), o corte com exibição total (*tour* + *slicer*) e o arraste contínuo do *slicer*, o pior caso de interação. Cada cenário foi repetido, com aquecimento prévio, e reporta-se a mediana. Para avaliar a dependência de *hardware*, o mesmo protocolo foi executado em duas máquinas deliberadamente contrastantes, ambas com a GPU dedicada em máximo desempenho e a mesma versão do navegador: uma estação de ponta (Dell Aurora R15, Core i9-13900K, RTX 4070 Ti), representativa das *workstations* do CERN, e um computador de médio porte (Dell XPS 8930, Core i7-8700, GTX 1050 Ti), típico de um usuário comum. Esta é justamente a faixa que importa, pois um aprimoramento só é plenamente útil se beneficiar também o equipamento comum.

A Figura 5 sintetiza o resultado. Na estação de alto desempenho, a versão anterior já entregava apenas cerca de 40 FPS nas cenas densas e 9 FPS durante o arraste do *slicer*; a versão atual leva os três cenários à faixa de 242 a 332 FPS. O contraste é ainda mais acentuado no computador de médio porte: ali, a versão anterior operava entre 3 e 4 FPS, uma taxa inutilizável, enquanto a atual sustenta de 126 a 156 FPS. Esse salto decorre diretamente da reformulação apresentada na Seção 4: as chamadas de desenho por quadro caíram de cerca de 14 mil para poucas centenas na estação forte e de mais de 100 mil, pois a GPU modesta chegava a re-

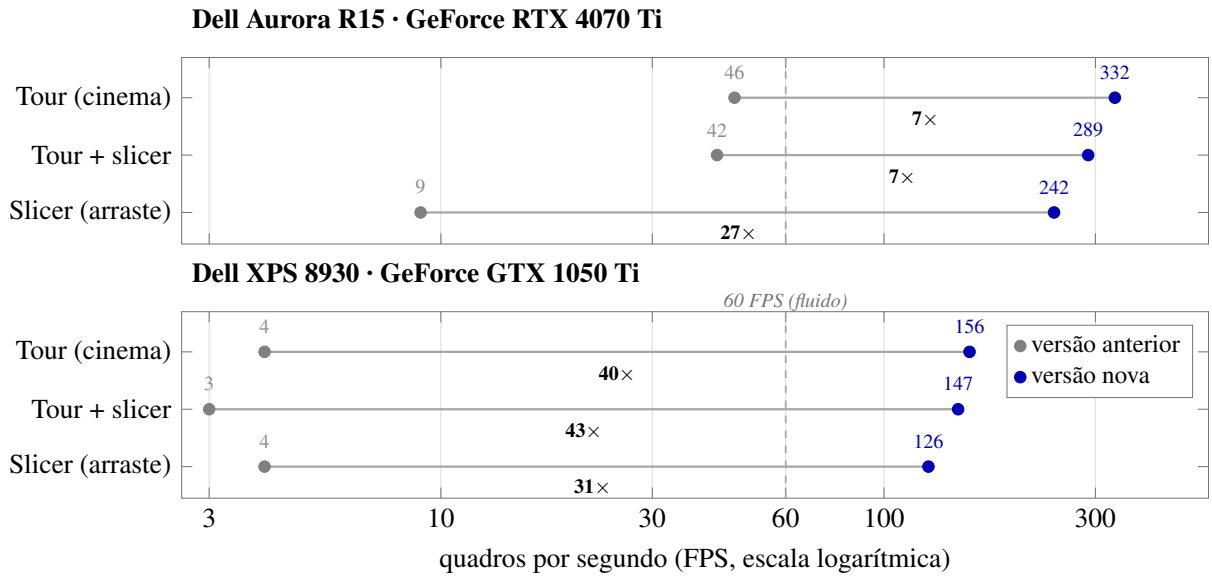


Figura 5: Do inutilizável ao fluido: taxa de quadros (mediana) antes e depois da reescrita, nas duas máquinas e nos três cenários; a linha tracejada marca os 60 FPS. Em ambas as máquinas, todos os cenários cruzam da faixa travada para a fluida, e na máquina de médio porte a versão anterior era praticamente inutilizável (3 a 4 FPS).

Fonte: Autores (2026)

Tabela 1: Origem dos ganhos: chamadas de desenho e transferência de dados por interação, independentes da máquina. As taxas de quadros correspondentes estão na Figura 5.

Métrica	Versão anterior	Versão atual
Draw calls (calorímetro)	≈13.700	3
Draw calls (*slicer*, exibição total)	3.617	134
Transferência por interação do *slicer*	≈14 MB	<1 MB

Fonte: Autores (2026)

submeter a cena cerca de sete vezes por quadro, para pouco mais de uma centena no computador de médio porte; e o pior quadro durante o arraste, que chegava a 0,35 s na máquina fraca, passou a poucos milissegundos.

Um padrão revelador surge ao comparar as duas máquinas: o ganho da reescrita é sistematicamente maior no *hardware* mais fraco. Enquanto a estação de alto desempenho acelera entre 7 e 27 vezes conforme o cenário (10 vezes na média geométrica), o computador de médio porte acelera de 31 a 43 vezes (37 vezes na média). A razão é que a versão anterior era limitada pelo custo de submeter milhares de chamadas de desenho, que penaliza desproporcionalmente as GPUs modestas. Como o CGVWeb atende a dois públicos com perfis de *hardware* opostos, as estações de ponta do CERN e os computadores comuns do público que acessa a plataforma, o gargalo anterior era um impedimento concreto para o segundo grupo. Ao eliminá-lo, a reescrita torna a ferramenta plenamente utilizável fora do ambiente privilegiado do experimento, e essa democratização é tão importante quanto o desempenho de pico.

A Tabela 1 consolida os ganhos quantitativos da reescrita. A redução das chamadas de desenho e da transferência de dados por interação é a origem direta dos saltos de taxa de quadros observados na Figura 5. No melhor caso, nos eventos mais leves e com a estação de alto desempenho em regime nominal, a versão atual ultrapassa 400 quadros por segundo, chegando a cerca de 417, ante aproximadamente 48 da versão anterior, um ganho de quase nove vezes.

5.1 Limitações

Os ganhos têm fronteiras conhecidas. O mecanismo depende do WebGL2, já que o caminho experimental sobre WebGPU ainda não é compatível com o material das células. Como todas as células são combinadas em malhas estáticas, as ocultas pelo *slicer* ainda percorrem o processador de vértices a cada quadro: o custo, antes ditado pelas *draw calls*, passou a acompanhar a contagem de vértices e a resolução de tela; mesmo assim, GPUs integradas e dispositivos móveis (celulares e *tablets*) mantêm mais de 60 quadros por segundo, folga confortável para a interação fluida. O carregamento inicial, que interpreta a geometria completa (cerca de 193 mil nós) e constrói as malhas, tornou-se a etapa mais custosa do fluxo, ainda que rápida: eventos de dezenas de MB de JiveXML são decodificados em poucas centenas de milissegundos, abaixo de um segundo, fora da linha de execução da interface para não interromper a navegação.

6. OPERAÇÃO ISOLADA NO POINT 1

A sala de controle do ATLAS opera em rede técnica isolada da internet, por segurança e confiabilidade, o que exigiu tornar o CGVWeb inteiramente autônomo em tempo de execução. Todas as bibliotecas da interface, da Three.js às fontes e aos ícones, são distribuídas junto com a aplicação em vez de carregadas de servidores externos, como é usual em aplicações *web*, e tanto a geometria quanto os eventos provêm de fontes locais. No Point 1, a interface é entregue por um servidor *web* local e um pequeno serviço de retaguarda lista e transmite os arquivos JiveXML a partir do servidor interno do experimento, com a decodificação ocorrendo no navegador. O conjunto é empacotado como serviço do sistema operacional, de inicialização automática, e nenhum dado trafega para fora da rede do experimento.

A trajetória de implantação reforça o valor dessas melhorias: uma primeira versão, ainda sem a reescrita, foi posta em operação no Point 1 e expôs no uso real os gargalos descritos na Seção 3; dois meses de trabalho depois, a versão otimizada foi implantada e passou a ser usada em condições de sala de controle.

7. TRABALHOS FUTUROS

A implantação na ACR, além de validar a ferramenta em operação, levantou demandas concretas de curto prazo. Entre elas, prevê-se enriquecer a inspeção dos depósitos de energia, exibindo, ao selecionar uma célula, as informações de tempo da célula e do agrupamento (*cluster*) e identificadores adicionais usados pelos especialistas, como o *onlineID* e as supercélulas (*SuperCells*). No plano operacional, o objetivo é executar o visualizador como um contêiner diretamente no P1, lendo os eventos do fluxo local e permitindo a alternância entre diferentes correntes de dados (*streams*), de modo a integrá-lo ao fluxo de trabalho dos operadores de turno (*shifters*).

Em um horizonte mais amplo, o LHC entrará em um longo período de parada, da ordem de quatro anos, para a sua atualização rumo ao LHC de alta luminosidade (High Luminosity LHC, HL-LHC) e ao Run 4, que produzirá eventos consideravelmente mais densos, com maior empilhamento (*pile-up*). Essa janela, sem tomada de dados, é o momento natural para uma reformulação profunda das ferramentas de análise e de visualização.

Nesse contexto, o grupo planeja o xCGV, uma plataforma de visualização inteiramente nova, concebida para ser executada nativamente nos servidores do P1. O xCGV adotará renderização foto-realista, com traçado de raios (*ray tracing*), texturas e materiais elaborados com o apoio do Blender (programa de modelagem e renderização 3D), e consumirá diretamente os dados em formato xAOD, mais próximos da informação original da colisão, em vez dos eventos pré-processados em JiveXML. Busca-se, assim, uma representação de altíssima fidelidade física e visual dos eventos do detector para a era do HL-LHC.

8. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou as atualizações do CGVWeb motivadas pelos primeiros retornos de uso na ACR. A reescrita do mecanismo de renderização eliminou o gargalo da versão anterior, levando as chamadas de desenho do calorímetro de cerca de 13.700 a apenas três por quadro e viabilizando a interação fluida com eventos densos, ao que se somaram os novos recursos de visualização e a operação isolada exigida pela sala de controle.

A ferramenta foi implantada e validada em ambiente operacional, no P1, e bem recebida por especialistas da colaboração como instrumento de depuração e análise. Vale destacar que o ganho foi maior no *hardware* modesto: por ser uma aplicação *web*, sem instalação, e agora fluida também em equipamentos comuns, o CGVWeb se firma não só como ferramenta de operação, mas como recurso aberto para explorar o modelo geométrico, dentro e fora do CERN.

Agradecimentos

Os autores agradecem à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e ao Núcleo de Instrumentação e Processamento de Sinais (NIPS-CERN) pela infraestrutura e pelo suporte contínuo, e ao CERN pela parceria científica que orienta as linhas de pesquisa do laboratório. Este trabalho contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Referências

ATLAS Collaboration (2008). The atlas experiment at the cern large hadron collider. *Journal of Instrumentation*, 3:S08003.

Brun, R. and Rademakers, F. (1997). ROOT – an object oriented data analysis framework. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 389(1–2):81–86.

Cabello, R. and Three.js contributors (2010). Three.js: a JavaScript 3D library. `https://threejs.org`.

Chrysthofer Arthur, A. A., Leonardo, R. L., de Andrade Filho, L. M., and Carvalho, M. A. (2026). Cgvweb: Modernização do calorimeter geometry viewer do atlas para plataforma web. *Congresso Brasileiro de Automática (CBA)*.

de Andrade Filho, L. M. (2009). *Detecção e Reconstrução de Raios Cósmicos Usando Calorimetria de Altas Energias*. Tese de doutorado, COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rio de Janeiro, Brasil.

de Andrade Filho, L. M. and Seixas, J. M. (2007). A root tool for 3d event visualization in atlas calorimeter. In *Proceedings of Science (ACAT)*.

de Andrade Filho, L. M., Seixas, J. M., Vitillo, R. A., and Martin, B. T. (2012). Three-dimensional event visualization for the atlas calorimeter. *Computer Physics Communications*, 183:245–250.

Evans, L. and Bryant, P. (2008). Lhc machine. *Journal of Instrumentation*, 3:S08001.

Gessinger, P. et al. (2020). The acts project: track reconstruction software for hl-lhc and beyond. *EPJ Web of Conferences*, 245:10003.

Khronos Group (2011). WebGL specification. `https://www.khronos.org/webgl/`.

Kittelmann, T., Tsulaia, V., Boudreau, J., and Moyse, E. (2010). The virtual point 1 event display for the ATLAS experiment. *Journal of Physics: Conference Series*, 219(3):032012.

Konstantinidis, N. P., Drohan, J., Maxa, Z., Drevermann, H., Couchman, J., Timmermans, C., Klok, P., Crijns, F., Taylor, G., Petrusca, D., and Jansen, E. (2005). The Atlantis event visualisation program for the ATLAS experiment. In *Computing in High Energy and Nuclear Physics (CHEP 2004)*.

Moyse, E., Ali, F., Cortina, E., Bianchi, R. M., and Couturier, B. (2021). The Phoenix event display framework. *EPJ Web of Conferences*, 251:01007.

APPENDIX A: ENGLISH TITLE, ABSTRACT AND KEYWORDS

REAL-TIME RENDERING OF ATLAS DETECTOR EVENTS: THE CGVWEB GRAPHICS ENGINE REWRITE

Abstract. *Interactively exploring the geometric model of a particle detector, with hundreds of thousands of elements, is a scientific-visualization problem in which the frame rate determines what the specialist is able to investigate. This paper presents the updates to CGVWeb, a viewer for the model of the ATLAS detector at CERN and for the events reconstructed within it, deployed and validated in the ATLAS Control Room. The main contribution is a rewrite of the rendering mechanism: by combining the static calorimeter cells into a few meshes and by moving the interactive slicer to the graphics processing unit (GPU), the draw calls per frame dropped from about 13,700 to three, raising the frame rate, at best, from about 48 to more than 400 per second. Adjustable quality modes, temporal replay of collisions and video export were added, along with the fully offline operation required by the control room. The trials show that the speedup is systematically larger on modest hardware, making the exploration of the model viable outside the experiment's environment as well.*

Keywords: *CGVWeb, Scientific visualization, Real-time rendering, ATLAS detector, WebGL.*